

Лабораторная работа № 2

1. Изучить теоретический материал по теме «Начальный этап разработки. Планирование и оценка проекта».
2. Выполнить задание 1.
3. Выполнить задание 2.
4. Письменно в тетради ответить на вопросы:
 - 4.1 Почему начальный этап разработки считается наиболее сложным?
 - 4.2 Сопоставьте потери и затраты, обусловленные ошибками, допущенными на разных этапах жизненного цикла.
 - 4.3 Назовите источники требований к разрабатываемой ИС.
 - 4.4 Перечислите критерии, которыми должна удовлетворять система требований к программе.
 - 4.5 Назовите методы сбора первичных требований к ИС.
 - 4.6 Какая группа требований к ИС называется бизнес-требованиями?
 - 4.7 Что вкладывается в понятие функциональных требований.

Задание 1

Проанализируйте приведенные ниже требования заказчика и сформулируйте систему требований к программе «Налоговый калькулятор».

Требования заказчика к программе «Налоговый калькулятор»

1. Программа предназначена для расчета величины налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 1 месяц. Программа должна работать в операционной системе Windows 7, как автономный модуль, не требующий инсталляции и установки дополнительных библиотек.
2. Входной информацией для программы являются следующие величины:
 - доход физического лица за 1 месяц (Д), с которого надо удержать подоходный налог;
 - доход физического лица, уже полученный им с начала года до месяца, для которого производится расчет (ДСУММ);
 - количество детей до 18 лет, имеющих на иждивении у физического лица (ДЕТИ);
 - сведения о том, является ли семья физического лица полной.
3. Алгоритм расчета налога следующий:

Если доход, полученный с начала года, не превышает сумму в 40000 руб., то величина налога составляет 13% от величины дохода за месяц, уменьшенного на величину налоговых вычетов (ВЫЧ):

$$\text{НАЛОГ} = 0,13 \cdot (\text{Д} - \text{ВЫЧ}).$$

Налоговые вычеты равны:

- для физического лица, имеющего детей младше 18 лет, в случае, если семья является полной, — 600 руб. плюс 600 руб. на каждого

имеющегося ребенка:

$$\text{ВЫЧ} = 600 + 600 \cdot \text{ДЕТИ} [\text{руб.}]$$

- для физического лица, имеющего детей младше 18 лет, в случае, если семья является неполной, — 600 руб. плюс 1200 руб. на каждого имеющегося ребенка:

$$\text{ВЫЧ} = 600 + 1200 \cdot \text{ДЕТИ} [\text{руб.}].$$

Если сумма вычетов превышает месячный доход, то налог равен нулю.

Если доход, полученный с начала года, превышает 40000 руб., то налоговые вычеты не предоставляются и величина налога составляет 13% от величины дохода за месяц:

$$\text{НАЛОГ} = 0,13 \cdot \text{Д.}$$

1. Входные данные должны вводиться в программу со стандартными возможностями редактирования вводимой информации. Ячейки должны иметь защиту от неправильного ввода данных, не позволяя вводить не числовые величины в текстовые поля. Разделителем десятичной части должна быть точка.
2. Поле для ввода дохода физического лица за 1 месяц должно позволять вводить максимальную сумму до 999999999 руб. 99 коп.
3. Выходными данными программы являются две величины — рассчитанная сумма подоходного налога в рублях и сумма чистого дохода за месяц в рублях, которая равна разнице дохода за месяц и подоходного налога.
4. Каждая из выходных величин должна быть представлена в двух форматах - в виде числа и в виде суммы прописью. При выводе суммы прописью все числительные и обозначения денежных единиц должны быть в нужных падежах.

Задание 2

Выберите модель жизненного цикла и адаптируйте стандартный процесс разработки для программы «Налоговый калькулятор». На их основе разработайте календарный график реализации программы.

В качестве типовых этапов реализации можно использовать этапы: «Разработка технического задания», «Программная реализация», «Тестирование», «Регистрация программы» и «Защита проекта».

Для оценки трудоемкости этапа «Программная реализация» используйте ваш опыт. Оценку этапов, не связанных с программированием, дайте на основании средней доли этих этапов в общей трудоемкости разработки.

Скорректируйте план, исключив случаи сверхурочной работы. Добейтесь максимально возможной равномерности загрузки исполнителей.

Определите сроки реализации проекта и общую трудоемкость проекта.

Сформируйте отчеты: «Общие сведения о проекте», «Календарный план».